

Buddemeyer - PDA

Integracao de Cores de Produto

Documentacao Tecnica de API - BUD1513

Versao: 1.0

Data: 09/03/2026

Autor: Daniel Victor da Rosa

Classificacao: Equipe Tecnica

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao	3
1.2 Tabela Customizada SZT	3
1.3 Dependencias	3
2. Endpoint da API	5
2.1 POST /api/Integration/CorProduto	5
Parametros de Entrada (Body - JSON Array)	5
Exemplo de Requisicao	5
Retorno - Sucesso	5
Retorno - Erro (badRequest)	5
Cabecalhos HTTP Enviados	6
3. Variaveis e Estrutura Interna	7
3.1 Variaveis Locais	7
3.2 Campos Utilizados da SZT	7
4. Fluxo de Execucao	8
4.1 Diagrama de Fluxo	8
4.2 Chave de Log: ZT_COD + ZT_CODCOR	8
4.3 Campo de Controle ZT_INTWMS (Pendente)	8
4.4 Log de Eventos	9
5. Erros e Tratativas	10
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	10
5.2 Boas Praticas	10
6. Exemplos de Uso	11
6.1 Execucao via Job Protheus	11
6.2 Exemplo de Payload	11
6.3 Exemplo de Log com Chave Composta	11
7. Historico de Versoes	12

1. Visao Geral

A funcao BUD1513 e responsavel por integrar o cadastro de cores de produto do Protheus (tabela customizada SZT) com o sistema WMS da PDA HUB. A rotina consulta todas as cores ativas e envia os dados ao endpoint de integracao da API, registrando o resultado de cada operacao via PDALogger.

A tabela SZT e uma tabela customizada do cliente Buddemeyer para controle de cores de produtos. Cada registro possui um codigo de cor no ERP (ZT_COD), um codigo de cor especifico (ZT_CODCOR) usado como chave de log, e uma descricao (ZT_DESCRI). O campo de controle de integracao ZT_INTWMS esta pendente de ativacao.

Esta documentacao destina-se a equipe tecnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integracao de cores de produto entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Funcao

- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar todas as cores ativas da tabela SZT.
- Enviar o payload JSON de cada cor ao endpoint /api/Integration/CorProduto.
- Registrar log de sucesso ou erro para cada cor integrada via PDALogger, usando ZT_COD + ZT_CODCOR como chave.

1.2 Tabela Customizada SZT

A SZT e uma tabela de usuario (customizada) do Protheus, nao uma tabela padrao do sistema. Por isso e necessario utilizar RETSQLNAME('SZT') para obter o nome fisico correto da tabela no banco de dados, considerando o prefixo de empresa/filial configurado no ambiente.

```
// Obtencao correta do nome fisico da tabela customizada:  
cQuery := " SELECT * FROM " + RETSQLNAME("SZT") + " (NOLOCK) "  
cQuery += " WHERE D_E_L_E_T_ = ' ' "
```

1.3 Dependencias

Componente	Descricao
PDAAuthLogin	Classe de autenticacao PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Modulo de log de integracoes PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisicoes HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulacao de JSON
MPSysOpenQuery	Funcao TOTVS para execucao de queries SQL genericas

Componente	Descricao
SZT (Tabela)	Tabela customizada de cores de produto do cliente Buddemeyer
RETSQLNAME()	Funcao TOTVS que retorna o nome fisico da tabela no banco (ex: SZT010)

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/CorProduto

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/CorProduto
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com uma ou mais cores de produto e as cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

Parametros de Entrada (Body - JSON Array)

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descricao
codigoCorErp	string	Sim	Codigo da cor no ERP Protheus (ZT_COD)
descricao	string	Sim	Descricao/nome da cor (ZT_DESCRI)

Exemplo de Requisicao

```
POST /api/Integration/CorProduto
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

[
  {
    "codigoCorErp": "001",
    "descricao": "AZUL ROYAL"
  }
]
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Cor de produto ja cadastrada com codigo divergente."
}
```

Cabecalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variaveis e Estrutura Interna

3.1 Variaveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/CorProduto
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON com os dados da cor a ser enviada
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
cQuery	string	Query SQL para leitura dos registros da SZT
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticacao PDA HUB

3.2 Campos Utilizados da SZT

Campo SZT	Campo JSON / Uso	Obrigatorio	Descricao
ZT_COD	codigoCorErp	Sim	Codigo da cor no ERP Protheus
ZT_DESCRI	descricao	Sim	Descricao/nome da cor
ZT_CODCOR	(chave de log)	-	Codigo de cor especifico - usado junto com ZT_COD como chave no PDALogger
ZT_INTWMS	(controle)	-	Campo de controle pendente de ativacao - filtrara registros ja integrados

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1513()
|
+--> RPCSETENV("01","01")           // Define empresa/filial
+--> PDAAuthLogin():New()           // Autentica e obtém Bearer Token
+--> MPSysOpenQuery(cQuery)         // SELECT * FROM SZT (via RETSQLNAME)
|                                   // WHERE D_E_L_E_T_ = ' '
+--> LOOP: Enquanto não EOF
|   +--> Monta oJsonRequest:
|       |       codigoCorErp = ZT_COD
|       |       descricao   = ZT_DESCRI
|       |
|       +--> POST /api/Integration/CorProduto
|       +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson
|       |
|       +--> badRequest = .T.?
|           +--> SIM: Log ERRO (ZT_COD + ZT_CODCOR como chave)
|           +--> NAO: Log sucesso (ZT_COD + ZT_CODCOR como chave)
|       +--> DbSkip()
|
+--> RpcClearEnv()
Return .T.
```

4.2 Chave de Log: ZT_COD + ZT_CODCOR

O PDALogger utiliza a concatenação de ZT_COD e ZT_CODCOR como chave de identificação do registro nos logs. Isso permite rastrear erros de integração com maior precisão quando o sistema de cores possui códigos compostos:

```
// Chave de log em caso de ERRO:
PDALogEntry():New("SZT", "Cor", ZT_COD + ZT_CODCOR, "Erro ao integrar cor...")

// Chave de log em caso de SUCESSO:
PDALogEntry():New("SZT", "Cor", ZT_COD + ZT_CODCOR, "Sucesso ao integrar cor...")
```

4.3 Campo de Controle ZT_INTWMS (Pendente)

PENDENTE

O campo de controle ZT_INTWMS está comentado no código aguardando validação. Quando ativado, a query incluirá o filtro AND ZT_INTWMS = ' ', processando apenas cores ainda não integradas. Atualmente a rotina reprocessa todas as cores ativas a cada execução.

```
// Linha comentada no código - será ativada após validação:
// cQuery += " AND ZT_INTWMS = ' ' "
```



```
// Quando ativada, funcionara de forma identica ao A4_INTWMS (Transportadoras),  
// A2_INTWMS (Fornecedores) e A1_INTWMS (Clientes):  
// ' ' = nao integrado (sera processado)  
// 'S' = integrado com sucesso (sera ignorado pela query)  
// 'E' = erro (sera ignorado - reprocessar zerando o campo)
```

4.4 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
SZT	Cor	Erro ao integrar cor no WMS cod: <ZT_COD> desc: <ZT_DESCRI>
SZT	Cor	Sucesso ao integrar cor no WMS cod: <ZT_COD> desc: <ZT_DESCRI>

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situacao	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log de erro registrado via PDALogger com codigo e descricao da cor.
Falha de autenticacao (Bearer Token invalido)	PDAAuthLogin():New()	Verificar parametros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Retorno JSON com acentuacao / char. invalidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Alias QRY_SZT ja aberto de execucao anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.
Reprocessamento total a cada execucao	ZT_INTWMS comentado	Comportamento esperado nesta versao. Ativar filtro ZT_INTWMS = '' apos validacao.
Tabela SZT nao encontrada / nome incorreto	RETSQLNAME()	Verificar se a tabela SZT esta criada e configurada no dicionario de dados do ambiente.

5.2 Boas Praticas

- Verificar os logs apos cada execucao para identificar cores com erro de integracao.
- Confirmar que a tabela SZT esta devidamente criada e populada no ambiente Protheus antes de executar.
- Ativar o filtro AND ZT_INTWMS = '' apos validacao para evitar reenvio desnecessario de cores ja integradas.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - nao executar diretamente sem RPCSETENV.
- Por nao ter campo de controle ativo, evitar execucoes em excesso — cada rodada reenvia todas as cores.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1513Schedule()  
  ExecInJobServer(||| U_BUD1513() )  
Return
```

6.2 Exemplo de Payload

```
[  
  {  
    "codigoCorErp": "001",  
    "descricao": "AZUL ROYAL"  
  }  
]
```

6.3 Exemplo de Log com Chave Composta

```
// Registro de cor com ZT_COD = '001' e ZT_CODCOR = 'AZRL':  
  
// Log de SUCESSO:  
// Tabela: SZT | Modulo: Cor | Chave: "001AZRL"  
// Mensagem: "Sucesso ao integrar cor no WMS cod: 001 desc: AZUL ROYAL"  
  
// Log de ERRO:  
// Tabela: SZT | Modulo: Cor | Chave: "001AZRL"  
// Mensagem: "Erro ao integrar cor no WMS cod: 001 desc: AZUL ROYAL"
```

7. Historico de Versoes

Versao	Data	Autor	Alteracoes
1.0	09/03/2026	Daniel Victor da Rosa	Versao inicial - integracao de cores de produto SZT com WMS PDA HUB. Campo ZT_INTWMS pendente de ativacao.